Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

NMX-C-155

"Industria de la Construcción - Concreto Hidráulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo"

Esta norma mexicana establece especificaciones para la elaboración del concreto hidráulico y métodos de ensayo para su control en estado fresco y endurecido. Así como lineamientos para su comercialización.

ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO

Materiales componentes del concreto
Requisitos del concreto en estado fresco
Requisitos del concreto en estado endurecido
Durabilidad del concreto



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Materiales componentes del concreto

NMX-C-414-ONNCCE-2017

"Industria de la construcción - Cementantes hidráulicos - Especificaciones y métodos de ensayo"

Establece las especificaciones y métodos de ensayo aplicables a los diversos tipos de cemento hidráulico de fabricación nacional o extranjera que se destinen a los consumidores en México y aplica a los diversos tipos de cementos de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en territorio nacional.

NMX-C-111-ONNCCE-2018

"Industria de la Construcción – Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo"

Establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir los agregados naturales, procesados y mixtos de uso común para la producción de concretos de masa normal. Aplica a los agregados para concretos de masa unitaria normal (usualmente de 1 900 kg/m3 a 2 400 kg/m3), y de concretos de resistencias alta y normal, elaborados con agregados naturales, procesados y mixtos.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Materiales componentes del concreto

NMX-C-122-ONNCCE-2019

"Industria de la Construcción – Agua para Concreto –Especificaciones“

Establece los valores característicos y límites máximos tolerables de sales e impurezas de las aguas que se pretendan emplear en la elaboración o curado del concreto hidráulico; asimismo, refiere la acción agresiva de diferentes tipos de agua.

NMX-C-255-ONNCCE-2013

"Industria de la construcción – Aditivos químicos para concreto – Especificaciones y métodos de ensayo"

Establece las especificaciones que deben cumplir los aditivos químicos adicionados a las mezclas de concreto hidráulico que son elaboradas con cemento Portland, que modifican la consistencia y el tiempo de fraguado de las mismas, así como los métodos de ensayo requeridos para realizar su evaluación



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Materiales componentes del concreto

NMX-C-146-ONNCCE-2000

"Industria de la Construcción – Aditivos para Concreto Puzolana Natural Cruda o Calcinada y Ceniza Volante para Usarse como Aditivo Mineral en Concreto de Cemento Portland - Especificaciones"

Establece las especificaciones que deben cumplir la ceniza volante y la puzolana cruda o calcinada para emplearse como aditivo mineral en concreto, cuando se desea una acción cementante o puzolánica o ambas; o cuando se desea obtener otras propiedades normalmente atribuidas a aditivos minerales finamente divididos, o cuando ambos objetivos deben alcanzarse.

La NMX-C-155-ONNCCE, el concreto hidráulico es una mezcla de agregados, cementante y agua, a la que además se le pueden agregar algunos aditivos y adiciones.

NMX-C-156-ONNCCE-2010

"Industria de la Construcción – Concreto Hidráulico - Determinación Del Revenimiento En El Concreto Fresco“



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Requisitos del concreto en estado fresco

El ensayo deberá realizar durante los primeros 5 minutos posteriores a la toma de la muestra.

- Se deberán emplear aditivos en caso de que se requiera aumentar el revenimiento.
- El revenimiento debe estar dentro de los limites permitidos durante los 30 min al llegar a la obra.
- El método de prueba debe realizar en 2.5 minutos.

NMX-C-162-ONNCCE-2014

"Industria de la construcción – Concreto hidráulico - Determinación de la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el método gravimétrico"

El concreto deberá cumplir con una masa unitaria comprendida 1900 kg/m^3 hasta 2400 kg/m^3

NMX-C-435-ONNCCE-2010

"Industria de la Construcción – Concreto hidráulico – Determinación de la temperatura del concreto fresco"



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Requisitos del concreto en estado fresco

En climas de baja temperatura, el concreto no debe exceder de 32°C al momento de la entrega.

En climas cálidos, el concreto no debe exceder la temperatura de 38°C al momento de la entrega.

- El método de prueba debe realizar en no más de 5 minutos.

NMX-C-162-ONNCCE-2014

- El volumen suministrado, puede aceptarse con una tolerancia de ±2% con relación al volumen solicitado.

eq. $$volumen = \frac{masa\ total\ de\ los\ materiales\ de\ la\ mezcla}{masa\ unitaria\ del\ mismo\ concreto}$$

NMX-C-157-ONNCCE-2006

"Industria de la Construcción – Concreto - Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco por el Método de Presión"

NMX-C-158-ONNCCE-2006

"Industria de la Construcción – Concreto – Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco por el Método Volumétrico"

- Si los valores del contenido de aire caen fuera de los límites especificados con tolerancia de ±1%, el concreto debe ser rechazado.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Requisitos del concreto en estado endurecido

NMX-C-083-ONNCCE-2014

"Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Especímenes – Método de Ensayo"

Se deberán usar cilindros de 100 x 200 mm y de 150 x 300 mm.

- El concreto deberá ser ensayado cuando alcance la de edad de 28 días o la convenida.

NMX-C-128-ONNCCE-2013

"Industria de la Construcción – Concreto Sometido a Compresión – Determinación del Modulo de Elasticidad Estático y Relación de Poisson"

Cuando se establece como criterio el módulo de elasticidad, se deben de testear tres especímenes.

- El promedio de tres muestras consecutivas, debe ser igual o mayor al módulo de elasticidad de diseño especificado.

NMX-C-169-ONNCCE-2009

"Industria de la construcción - Concreto - Extracción de especímenes cilíndricos o prismáticos de concreto hidráulico endurecido"



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Requisitos del concreto en estado endurecido

NMX-C-083-ONNCCE-2014

Para la verificación de calidad del concreto deberán ensayarse tres núcleos de concreto.

- El promedio de las resistencias de todos los núcleos extraídos de la estructura en duda alcanza al menos el 85% de f'c, y ningún núcleo individual presenta una resistencia menor que el 75% de f'c.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Durabilidad del concreto

¿Qué es la durabilidad del concreto?

El ACI 201 define la durabilidad del concreto hecho con cemento hidráulico como la habilidad para resistir la acción del intemperismo, ataque químico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Y determina que el concreto durable debe mantener su forma original, calidad y características de servicio cuando es expuesto a este ambiente.

Acciones de deterioro



Físicas y mecánicas por:

- Congelamiento y deshielo
- Fenómenos geológicos
- Cambios de volumen



Reacción química de los agregados con los álcalis del cemento



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Durabilidad del concreto

Acciones de deterioro



Ataque químico por exposición a sustancias químicas agresivas como cloruros y sulfatos.



Corrosión del acero de refuerzo generado por la carbonatación y la presencia de iones cloruro.

Clasificación de ambientes de exposición

1	Ambiente seco
2a	Ambiente húmedo sin congelamiento
2b	Ambiente húmedo con congelamiento
3	Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes
4a	Ambiente marino totalmente sumergido
4b	Ambiente marino grado moderado



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Durabilidad del concreto

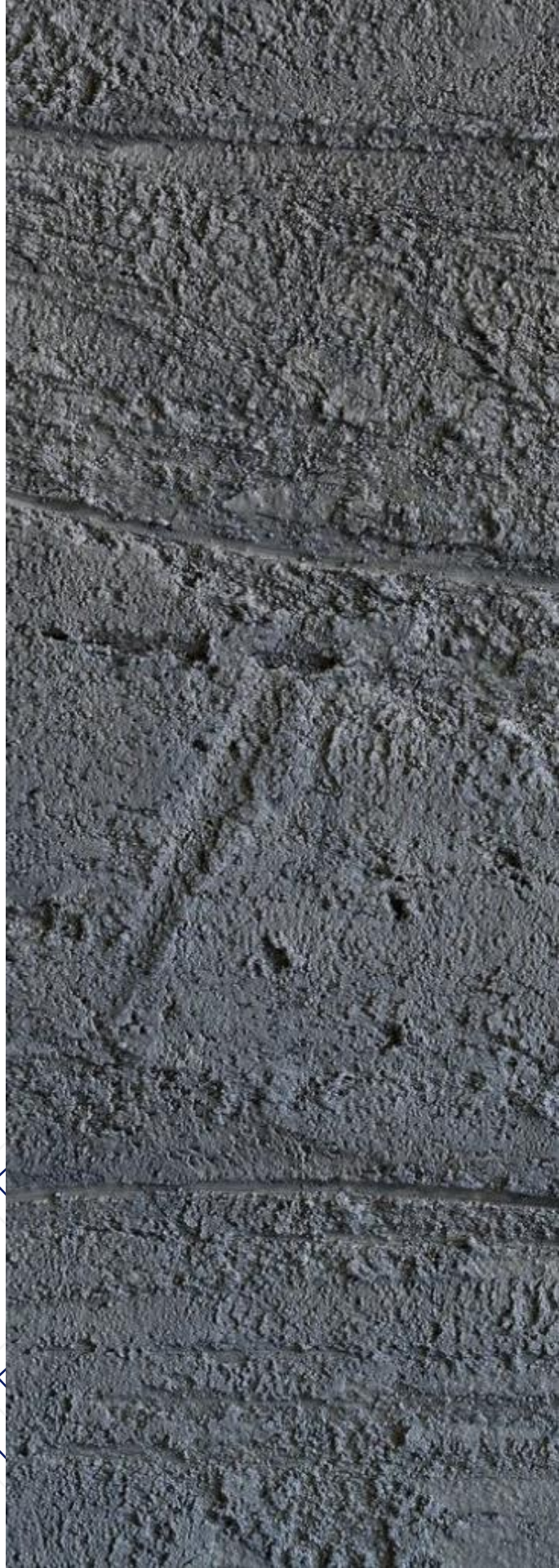
Clasificación de ambientes de exposición

5a	Ambiente de agresividad química ligera
5b	Ambiente de agresividad química moderada
5c	Ambiente de agresividad química alta
5d	Ambiente de agresividad química muy alta
6	Acciones de erosión o cavitación
6a	Grado ligero. Vialidad con escasa circulación
6b	Grado medio. Carreteras y caminos de red secundaria
6c	Grado alto. Carreteras con carga intensa
6d	Grado severo. Carreteras con carga muy intensa

Dosificación y mezclado del concreto

Cemento

- Cuando la cantidad de cemento de una revoltura de concreto se igual o exceda el 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima es de ± 1% de la masa requerida.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Dosificación y mezclado del concreto

Cemento

- Cuando la cantidad de cemento es menor del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la cantidad de cemento cuya masa se determinó no debe ser menor que la requerida, ni mayor en 4%.

Agregados

- Cuando los agregados se dosifiquen individualmente, la cantidad indicada por la tolva debe tener una tolerancia de ± 2% de la masa requerida.
- Cuando la cantidad se dosifique en forma acumulada y su masa sea del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima debe ser ± 2% de la masa requerida.
- Si la masa es menor del 30% la tolerancia máxima debe ser ± 0,3 % de la capacidad total de la báscula o de ± 3% de la masa requerida acumulada.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Dosificación y mezclado del concreto

Agua de mezclado

- Cuando los agregados se dosifiquen individualmente, la cantidad indicada por la tolva debe tener una tolerancia de ± 2% de la masa requerida.
- Cuando la cantidad se dosifique en forma acumulada y su masa sea del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima debe ser ± 2% de la masa requerida.
- Si la masa es menor del 30% la tolerancia máxima debe ser ± 0,3 % de la capacidad total de la báscula o de ± 3% de la masa requerida acumulada.

Agua de mezclado

- Se considera como agua de mezclado, el agua agregada a la revoltura, el hielo añadido, el agua libre de los agregados y aditivos.
- El agua agregada debe ser medida por masa o por volumen con una tolerancia de ± 1% del agua de mezclado total requerida. Al hielo agregado se le determina su masa.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Dosificación y mezclado del concreto

Adicionantes y aditivos

- Se considera como agua de mezclado, el agua agregada a la revoltura, el hielo añadido, el agua libre de los agregados y aditivos.
- Los aditivos y adicionantes en polvo deben dosificarse por masa y cumplir con la misma tolerancia que los aditivos líquidos.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Transporte y entrega del concreto

1

La descarga total del concreto debe hacerse dentro de a hora y media posterior a la introducción inicial del agua de mezclado, siempre y cuando no se empleen aditivos modificadores del tiempo de fraguado.

2

El responsable de la calidad del concreto en estado fresco antes de la llegada a la obra es el productor; una vez aceptado, la responsabilidad corresponde al usuario y métodos de ensayo para su control en estado fresco y endurecido. Así como lineamientos para su comercialización.

3

El concreto debe ser entregado en el lugar de trabajo con un grado satisfactorio de uniformidad.

4

El equipo con el que el concreto mezclado en planta es transportado debe satisfacer los requisitos descritos en la NMX-C-155



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Bases de contratación

CLASIFICACIÓN

1 El usuario asume la responsabilidad del diseño y debe especificar lo siguiente:

- Las fuentes de abastecimiento de los componentes del concreto.
- El contenido de cemento en kg/m^3 de concreto fresco.
- El contenido de agua, en l/m^3 de concreto con agregados en condición SSS.
- Dosificación de arena y grava
- Cuando se requiera un aditivo, especificar el tipo, nombre y la dosificación del mismo.

2 El productor asume la responsabilidad del diseño:

- El usuario debe especificar los requisitos del concreto solicitado, de acuerdo a los datos del pedido.

3 El productor asume la responsabilidad del diseño y el usuario fija el contenido mínimo de cemento.

- El usuario debe especificar, el contenido de cemento, en kg/m^3 de concreto fresco.



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Bases de contratación

DATOS DEL PEDIDO

- Nombre del solicitante
- Lugar de entrega
- Número de norma (NMX-C-155)
- Cantidad de m de concreto fresco
- Resistencia especificada a compresión en MPa (kg/cm^3)
- Tamaño máximo nominal del agregado grueso
- Revenimiento solicitado en el lugar de la entrega
- Información relacionada con durabilidad, incluida en las especificaciones el proyecto.

DATOS DEL PEDIDO

- Contenido de aire en el sitio de descarga, cuando se especifique concreto con aire incluido
- Tipo o tipos requeridos de cemento
- Uso de agregado ligero que satisfaga los requisitos
- Uso de aditivos
- Uso de agregados especiales o adicionantes (barita, mármol, fibra, entre otros).
- Requisitos adicionales a lo indicado en la NMX-C-155



Visión práctica en la administración del concreto

Criterios para su aceptación o rechazo

Identificación y registro

Se recomienda llevar un registro del concreto con la siguiente información:

Nombre del solicitante
Lugar de la entrega
Referencia de la norma NMXC- 155
Cantidad de entrega en m^3
TMN del agregado grueso en mm
Revenimiento solicitado en cm
f'c especificada en MPa (kg/cm^2)
Edad especificada de la f'c en días

